

# Tidyverse

Jorge Mario Estrada Alvarez PhD. MSc. FETP

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.3.0
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4

-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

## ¿Qué es el Tidyverse?

El **Tidyverse** es una colección de paquetes en R para:

- Manejo de datos
- Transformación
- Visualización

Diseñado para ser:

- Intuitivo
- Legible
- Coherente

Ideal para el **análisis epidemiológico**, especialmente con grandes volúmenes de datos.

## Paquetes clave del Tidyverse

| Paquete                    | Función principal                   |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>dplyr</b>               | Manipulación de datos               |
| <b>ggplot2</b>             | Visualización con gramática gráfica |
| <b>tidyr</b>               | Transformación y formato ordenado   |
| <b>readr</b>               | Importación rápida de archivos      |
| <b>stringr / lubridate</b> | Manejo de texto y fechas            |

### ¿Por qué usar Tidyverse en vigilancia?

- Facilita **automatizar** y **reproducir** procesos.
- Permite **filtrar** poblaciones específicas (edad, sexo, región).
- Facilita la **creación de indicadores epidemiológicos**: tasas, factores, razones.

### **select(): seleccionar variables/columnas**

Crea subconjuntos de columnas del `data.frame`.

```
# Seleccionar variables específicas
select(datos, edad, sexo, semana)

# O por posición de columna
select(datos, 1, 2, 4)
```

### **filter(): filtrar filas/casos/registros**

Extrae las filas que cumplen condiciones específicas.

```
filter(datos, sexo == "F")
filter(datos, sexo == "F", edad >= 18)
```

### Operadores lógicos:

```
==, !=, <, <=, >, >=
between(edad, 18, 40)
is.na(variable)
```

### arrange(): ordenar datos

Reordena las filas según los valores de una o más variables.

```
arrange(datos, edad)
arrange(datos, desc(semana))
```

Si la variable es texto, el orden es alfabético.

Si es numérica, el orden es ascendente (por defecto).

### relocate()': re-ordena columnas

```
relocate(datos, # dataset
          edad, # variables o variables
          .after = , # despues de que variable
          .before =) # antes de que variable
```

**Que tal si se pudiera unir un `selec()` + `filter()` + `relocate()` o cualquier otras funciones ?**

**El operador pipeline `%>%`:**

Permite encadenar funciones sin crear objetos intermedios.

```
dengue %>%  
  select(edad, sexo, semana, municipio) %>%  
  filter(sexo == "1")
```

Atajo de teclado:

Windows: Ctrl + Shift + M

Mac: Cmd + Shift + M